单模光纤到光纤耦合

本模型基于 《COMSOL 软件许可协议》 6.3 版本授权。
所有商标均为其各自所有者的财产。请参见 www.comsol.com/trademarks。

简介

光纤可以高效地在远距离内传输光信号，且损耗极小。在现有的各种光纤中，一个重要的分类标准是光纤是多模还是单模。在单模光纤中，只能存在一种空间模式，与该模式的分布不匹配的辐射分布将无法束缚到芯，从而导致高损耗。顾名思义，多模光纤则可以支持一组几乎无损耗传输的空间模式。对于阶梯折射率光纤，如果光纤或波导参数

$$V = \frac{2\pi}{\lambda} a \sqrt{n_{\text{core}}^2 - n_{\text{clad}}^2}$$

低于 2.405，则仅支持一种空间模式。其中， n 是折射率， a 是芯的半径， λ 是真空波长。

将光耦合到光纤中的常见方法是，从自由空间光束开始，使用透镜将光聚焦到光纤末端。光场进入光纤后，将被分解成光纤中存在的一组模式。由于光纤具有模式选择特性，我们必须确保入射到光纤端部的模式能够耦合到光纤中。在单模光纤的情况下，只有一种空间模式被引导，输入光束必须与光纤的这一特定模式相匹配。光纤发射的场是光纤上合适的输入场。其他空间模式的场分量由于没有被引导，将在包层中丢失。

模型定义

本模型中使用*电磁波，波束包络* 接口，采用单向公式，通过两个相同的透镜对自由空间中的光纤到光纤耦合进行建模。第一个透镜对光纤发出的光进行准直，而第二个透镜将准直后的光聚焦到第二个光纤尖端。由于模型中的所有表面都使用单层抗反射涂层来抑制反射，因此适用单向公式。几何形状被*完美匹配层* 包围，以吸收任何出射波。

$n = 1$ 的空气和折射率为 n_{mat} 的材料之间的抗反射 (AR) 涂层采用*过渡边界条件* 来定义，可对折射率为 $n_{\text{AR}} = \sqrt{n_{\text{mat}}}$ 、厚度为 $d_{\text{AR}} = \lambda/(4n_{\text{AR}})$ 的薄层进行建模。

在光纤尖端，计算出的有效模式折射率 `ewbe.neff_1` 用于计算 AR 涂层的折射率。由于两根光纤完全相同，因此 `ewbe.neff_1` = `ewbe.neff_2`。

为了减少沿光轴方向所需的网格单元数量，并有效利用波束包络法，正确选择相函数至关重要。这里，为不同的域指派了局部相函数。在*边界模式分析* 研究步骤中求解光纤的传播常数 `ewbe.beta_1`，因此，这里的相定义为 `ewbe.beta_1*x`。为空气域和透镜使用局部自由空间传播常数 `ewbe.k`，对于这些域，相定义为 `ewbe.k*x`。通常情况下，相函数在所有位置都应该是连续的。不过，*过渡边界条件* 允许用户定义的相函数不连续，因此可以使用不同的局部相函数。

本模型中，我们要分析的关键指标是光纤到光纤的耦合效率。在第一根光纤中被引导的光有多少会被耦合到第二根光纤的 （相同）模式中？为了计算这个值，我们在模型中使用两个*数值* 类型的*端口*。*边界模式分析* 研究步骤计算光纤的特征模态和传播常数。最后的 “频域”研究步骤求解域内的电场和 S 参数。右侧的端口是一个*狭缝端口*，可以定义在内部边界上，由*完美匹配层 (PML)* 支撑。这里， S 参数通过计算输入场与光纤模式的重叠得出。*PML 支持的狭缝端口* 确保所有的出射辐射都被吸收，如果不使用*狭缝端口*，只有光纤 （*端口*）模式会被吸收，并且与特定光纤 （*端口*）模式不匹配的所有场分量都会发生反射。

为了确定合适的透镜位置，通过*参数化扫描* 移动第二个透镜，并对总传输进行分析。

结果与讨论

图 1 显示，将透镜移动到比透镜的标称焦距更靠近光纤末端 4 μm 时，耦合损耗最小。

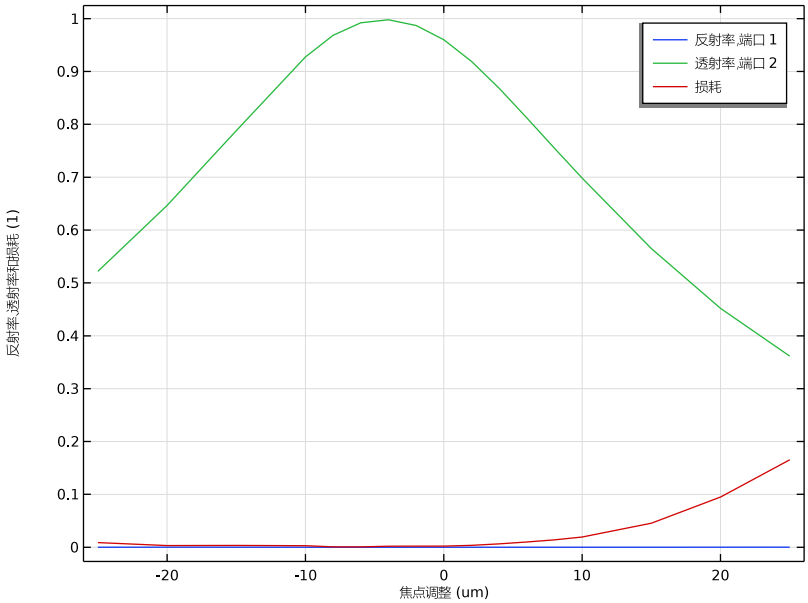


图 1：绘图显示光纤到光纤耦合系统的反射率 （蓝色）、透射率 （绿色）和损耗 （红色）。如图所示，当透镜移动到比标称焦距更靠近光纤末端 4 μm 时，损耗最小。

图 2 显示，当透镜位于耦合损耗最小的位置时的场图。从图 1 和图 2 可以清楚地看出，使用 “过渡边界条件” 建模的抗反射涂层消除了光纤末端和透镜表面的反射，从而证明了使用单向公式的合理性。

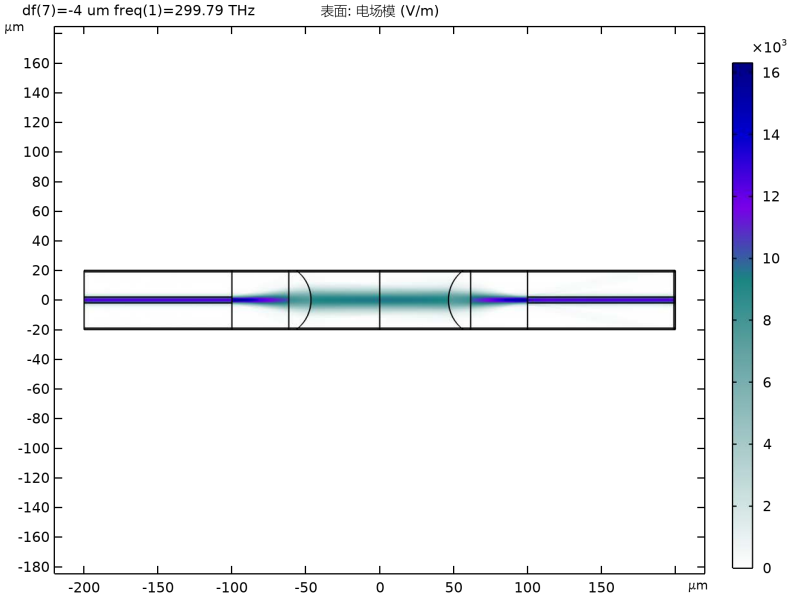


图 2：透镜处于损耗最小的位置时的电场模。

案例库路径：`Wave_Optics_Module/Couplers_Filters_and_Mirrors/single_mode_fiber_coupling`

建模操作说明

从**文件**菜单中选择**新建**。

新 建

在**新建**窗口中，单击 **模型向导**。

模 型 向 导

1 在**模型向导**窗口中，单击 **二维**。

2 在**选择物理场**树中选择**光学** > **波动光学** > **电磁波，波束包络 (ewbe)**。

3 单击**添加**。

4 单击 **研究**。

5 在**选择研究**树中选择**所选物理场接口的预设研究** > **边界模式分析**。

6 单击 **完成**。

全局定义

参数 1

1 在**模型开发器**窗口的**全局定义**节点下，单击**参数 1**。

2 在**参数**的**设置**窗口中，定位到**参数**栏。

3 单击 **从文件加载**。

4 浏览到该 App 的 “案例库” 文件夹，然后双击文件 `single_mode_fiber_coupling_parameters.txt`。

几何 1

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**几何 1**。

2 在**几何**的**设置**窗口中，定位到**单位**栏。

3 从**长度单位**列表中选择 **µm**。

矩形 1 (r1)

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**宽度**文本框中键入 “`l_fiber`”。

4 在**高度**文本框中键入 “`h_core`”。

5 定位到**位置**栏。从**基准**列表中选择**居中**。

6 在 **x** 文本框中键入 “`-l_fiber/2-l_dom`”。

矩形 2 (r2)

1 右键单击**矩形 1 (r1)** 并选择**复制粘贴**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**高度**文本框中键入 “`h_clad`”。

4 单击以展开**层**栏。在表中输入以下设置：

层名称	厚度 (µm)
层 1	t_PML

5 选中**层在顶面**复选框。默认情况下，**层在底面**复选框处于选中状态。

矩形 3 (r3)

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**宽度**文本框中键入 “`l_dom`”。

4 在**高度**文本框中键入 “`h_clad`”。

5 定位到**位置**栏。在 **x** 文本框中键入 “`-l_dom`”。

6 在 **y** 文本框中键入 “`-h_clad/2`”。

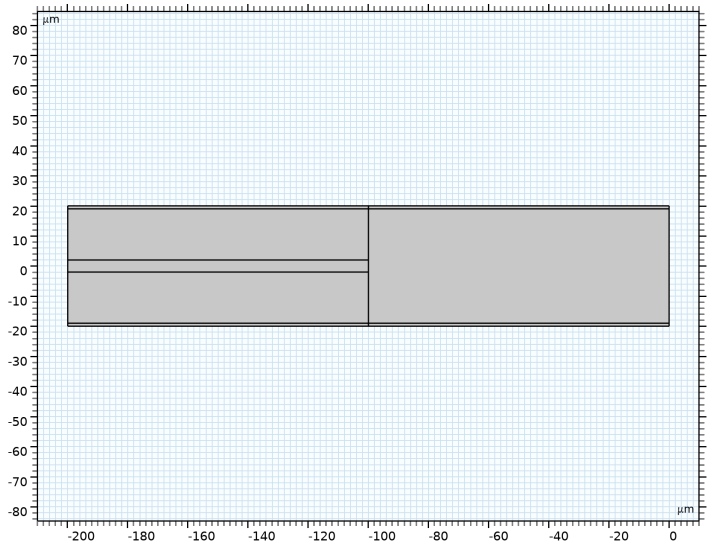
7 定位到**层**栏。在表中输入以下设置：

层名称	厚度 (µm)
层 1	`t_PML`

8 选中**层在顶面**复选框。

9 单击 **构建选定对象**。

10 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。



圆 1 (c1)

1 在**几何**工具栏中单击 **圆**。

2 在**圆**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**半径**文本框中键入 “`r_lens`”。

4 定位到**位置**栏。在 **x** 文本框中键入 “`r_lens`”。

矩形 4 (r4)

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**宽度**文本框中键入 “`t_lens-(r_lens-sqrt(r_lens^2-h_clad^2/4))`”。

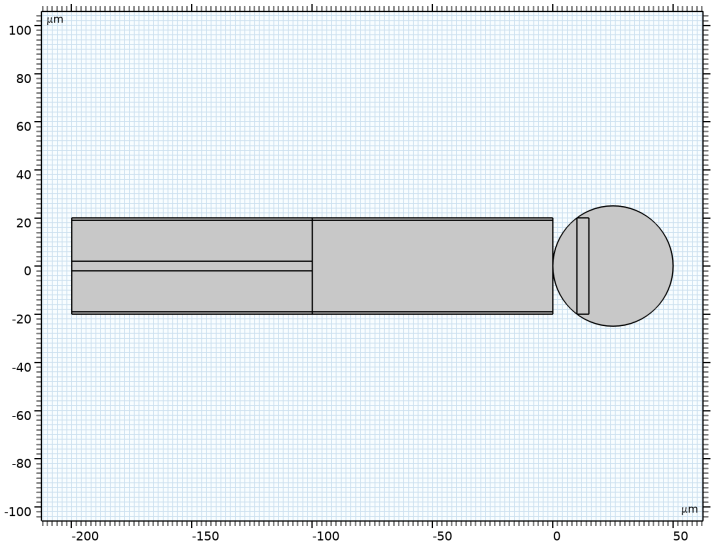
4 在**高度**文本框中键入 “`h_clad`”。

5 定位到**位置**栏。在 **x** 文本框中键入 “`r_lens-sqrt(r_lens^2-h_clad^2/4)`”。

6 在 **y** 文本框中键入 “`-h_clad/2`”。

7 单击 **构建选定对象**。

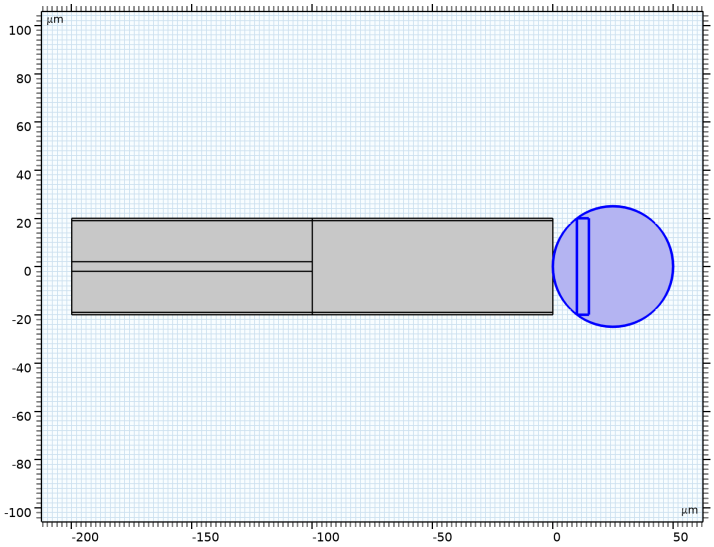
8 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。



并集 1 (uni1)

1 在**几何**工具栏中单击 **布尔操作和分割**，然后选择**并集**。

2 选择“对象” **c1** 和 **r4**。



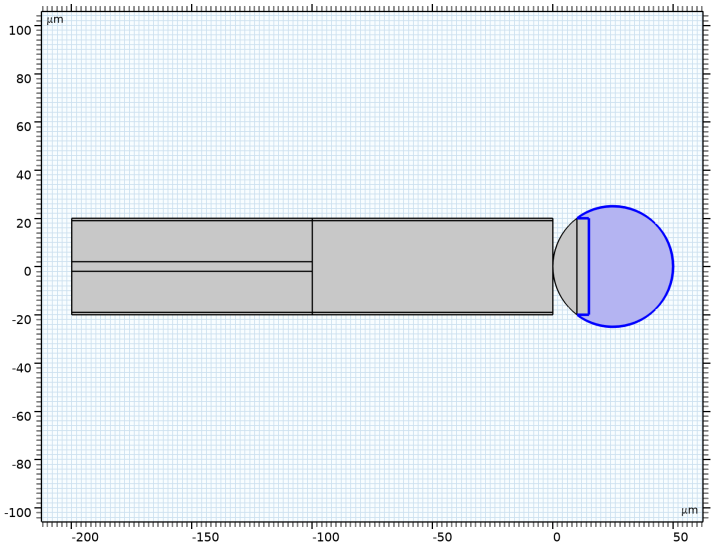
删除实体 1 (del1)

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**几何 1** 并选择**删除实体**。

2 在**删除实体**的**设置**窗口中，定位到**要删除的实体或对象**栏。

3 从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 在对象 **uni1** 中，选择 “域” 3。



并集 2 (uni2)

1 在**几何**工具栏中单击 **布尔操作和分割**，然后选择**并集**。

2 选择 “对象” **del1**。

3 在**并集**的**设置**窗口中，定位到**并集**栏。

4 清除**保留内部边界**复选框。

旋转 1 (rot1)

1 在**几何**工具栏中单击 **变换**，然后选择**旋转**。

2 选择 “对象” **uni2**。

3 在**旋转**的**设置**窗口中，定位到**旋转**栏。

4 在**角度**文本框中键入 “`180`”。

移动 1 (mov1)

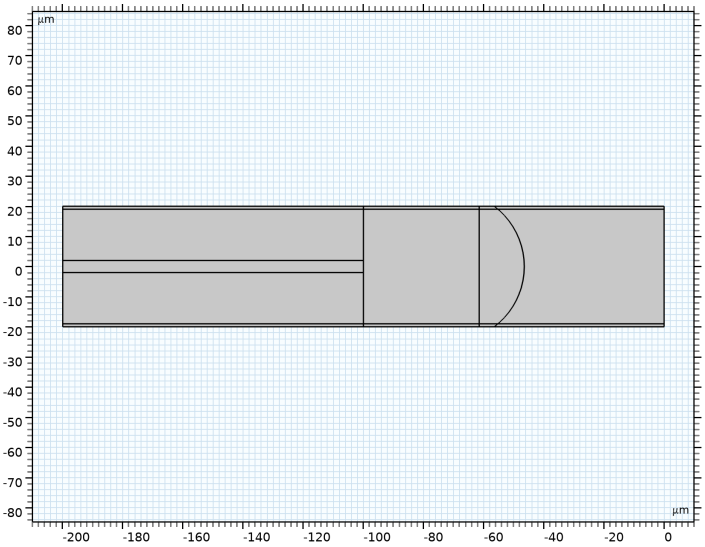
1 在**几何**工具栏中单击 **变换**，然后选择**移动**。

2 选择 “对象” **rot1**。

3 在**移动**的**设置**窗口中，定位到**位移**栏。

4 在 **x** 文本框中键入 “`-t_lens/2+f_lens+df-l_dom+t_lens`”。

5 单击 **构建选定对象**。



镜像 1 (mir1)

1 在**几何**工具栏中单击 **变换**，然后选择**镜像**。

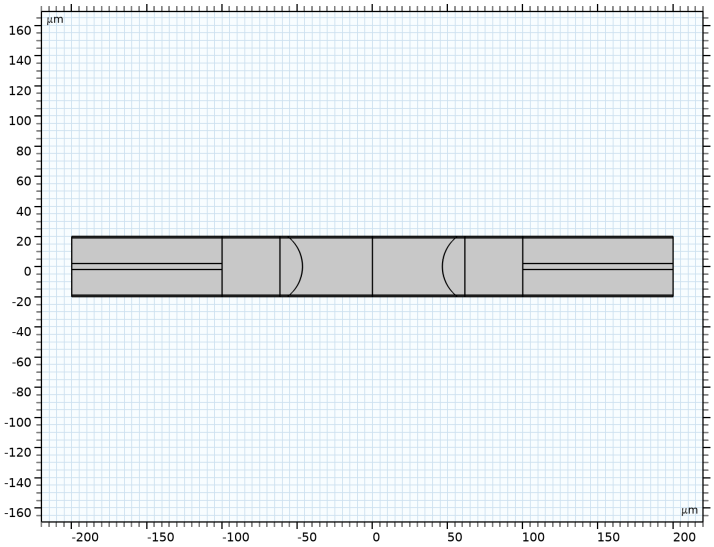
2 在**图形**工具栏中单击 **全选**按钮。

3 在**镜像**的**设置**窗口中，定位到**输入**栏。

4 选中**保留输入对象**复选框。

5 单击 **构建选定对象**。

6 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。



矩形 5 (r5)

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

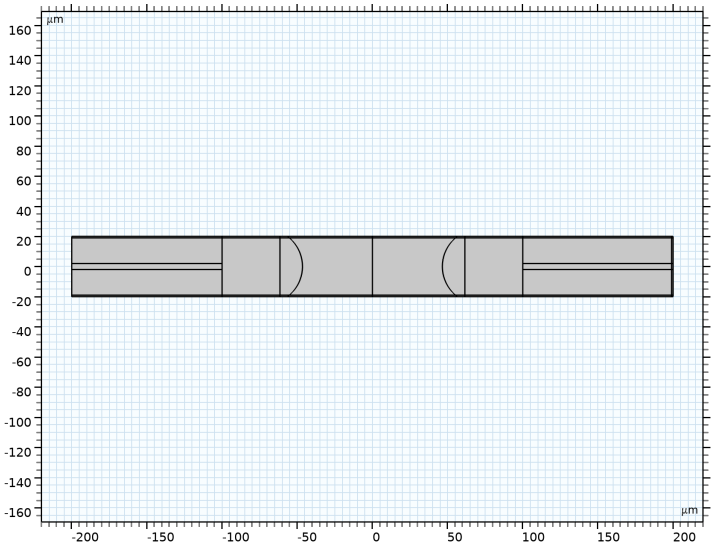
3 在**宽度**文本框中键入 “`t_PML`”。

4 在**高度**文本框中键入 “`h_clad`”。

5 定位到**位置**栏。在 **x** 文本框中键入 “`l_dom+l_fiber-t_PML`”。

6 在 **y** 文本框中键入 “`-h_clad/2`”。

7 单击 **构建所有对象**。



材 料

空气

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**材料**并选择**空材料**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “空气”。

3 定位到**材料明细**栏。在表中输入以下设置：

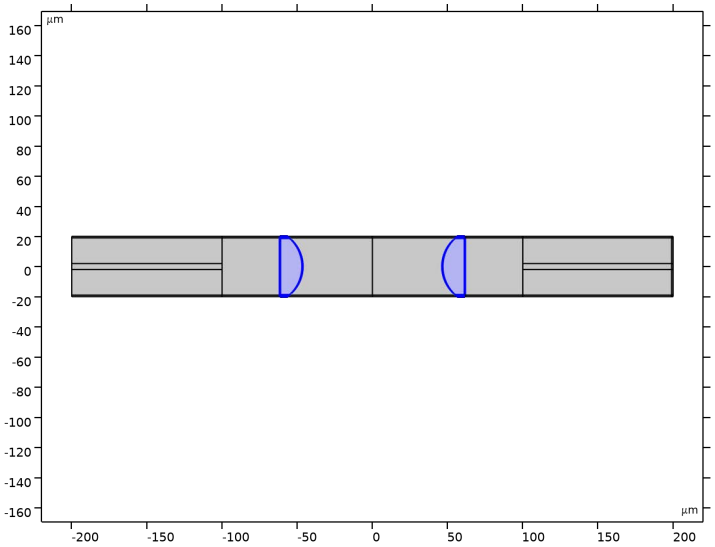
属性	变量	值	单位	属性组
折射率，实部	n_iso ; nii = n_iso, nij = 0	1	1	折射率
折射率，虚部	ki_iso ; kiii = ki_iso, kiij = 0	0	1	折射率

透镜

1 右键单击**材料**并选择**空材料**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “透镜”。

3 选择 “域” 9–11 和 18–20。



4 定位到**材料明细**栏。在表中输入以下设置：

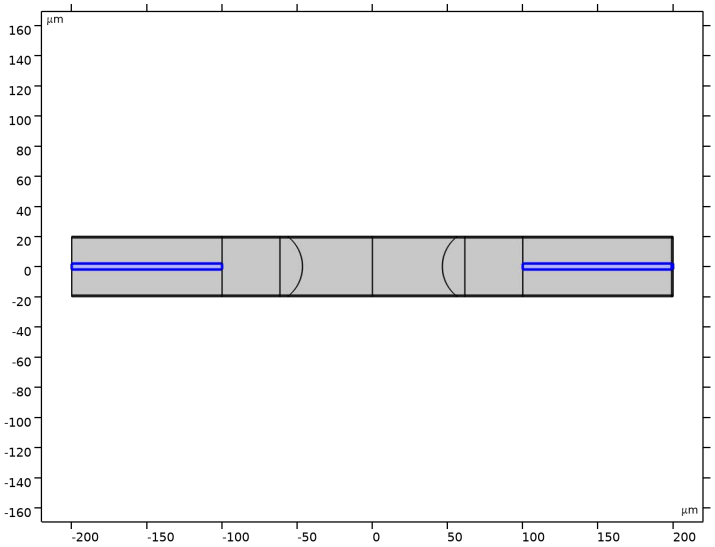
属性	变量	值	单位	属性组
折射率，实部	n_iso ; nii = n_iso, nij = 0	n_lens	1	折射率
折射率，虚部	ki_iso ; kiii = ki_iso, kiij = 0	0	1	折射率

芯层

1 右键单击**材料**并选择**空材料**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “芯层”。

3 选择 “域” 3、 26 和 31。



4 定位到**材料明细**栏。在表中输入以下设置：

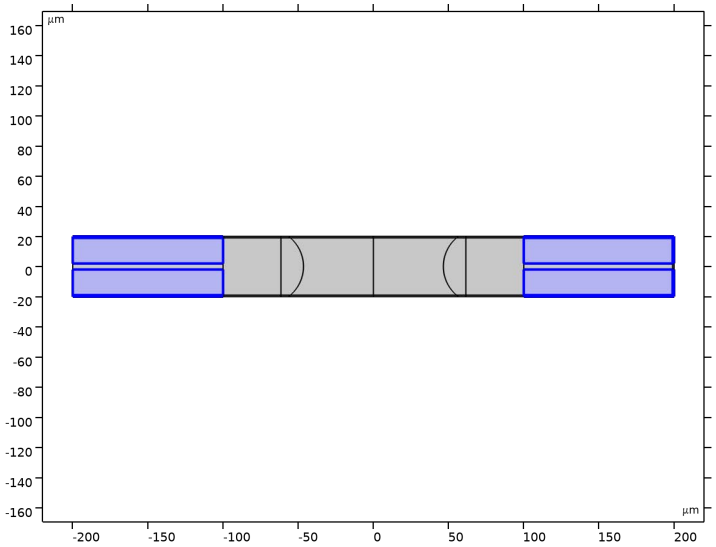
属性	变量	值	单位	属性组
折射率，实部	n_iso ; nii = n_iso, nij = 0	n_core	1	折射率
折射率，虚部	ki_iso ; kiii = ki_iso, kiij = 0	0	1	折射率

包层

1 右键单击**材料**并选择**空材料**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “包层”。

3 选择 “域” 1、 2、 4、 5、 24、 25、 27–30、 32 和 33。



4 定位到**材料明细**栏。在表中输入以下设置：

属性	变量	值	单位	属性组
折射率，实部	n_iso ; nii = n_iso, nij = 0	n_clad	1	折射率
折射率，虚部	ki_iso ; kiii = ki_iso, kiij = 0	0	1	折射率

电磁波，波束包络 (EWBE)

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**电磁波，波束包络 (ewbe)**。

2 在**电磁波，波束包络**的**设置**窗口中，定位到**分量**栏。

3 从**求解的电场分量**列表中选择**面外矢量**。

4 定位到**波矢**栏。从**方向数**列表中选择**单向**。

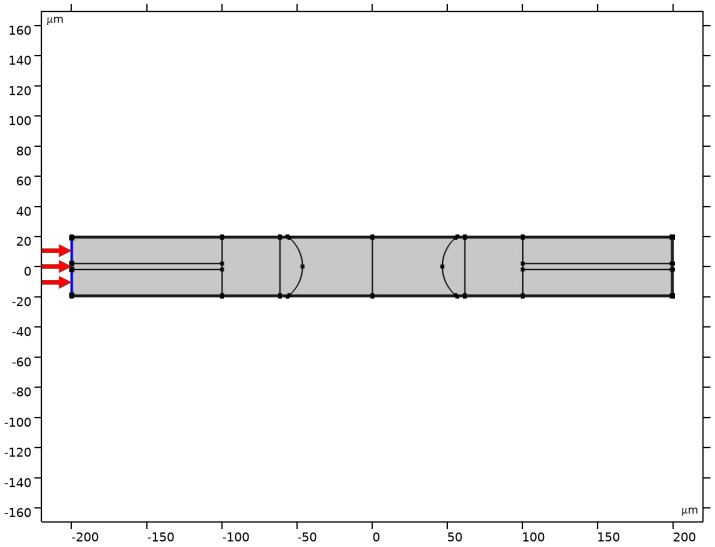
5 从**相明细类型**列表中选择**用户定义**。

6 在 ϕ_1 文本框中键入 “psi”，该变量将在添加所有物理场特征后定义。

端口 1

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**端口**。

2 选择“边界”3、5 和 7。



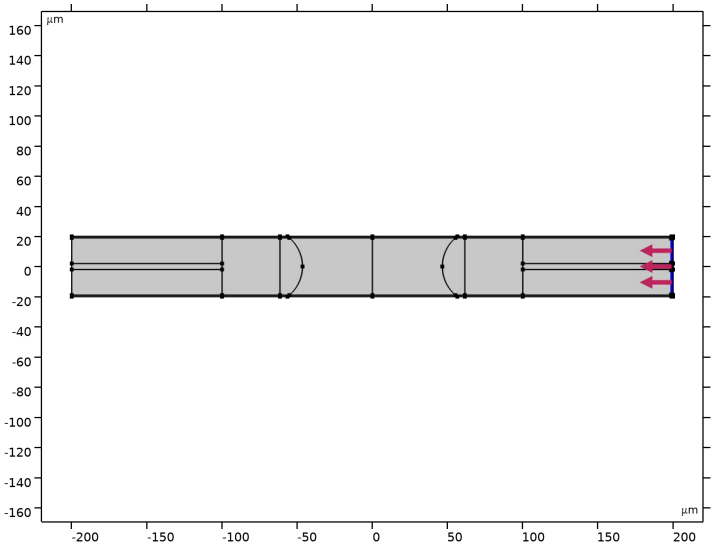
3 在**端口**的**设置**窗口中，定位到**端口属性**栏。

4 从**端口类型**列表中选择**数值**。

端口 2

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**端口**。

2 选择“边界”63、65 和 67。



3 在**端口**的**设置**窗口中，定位到**端口属性**栏。

4 从**端口类型**列表中选择**数值**。

5 选中**在内部端口上激活狭缝条件**复选框。

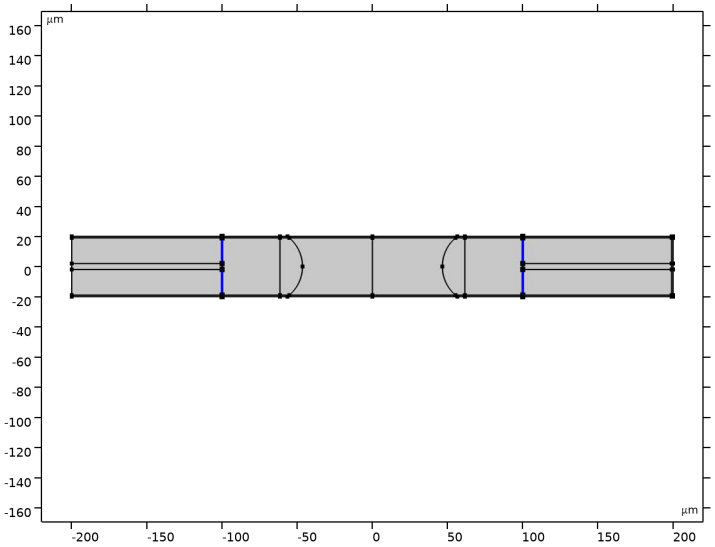
6 从**狭缝类型**列表中选择**域支持的**。

过渡边界条件 1

接下来，添加**过渡边界条件**特征，对光纤末端的抗反射 (AR) 涂层进行建模。

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**过渡边界条件**。

2 选择 “边界” 12、 14、 16–18、 50、 52、 54、 56 和 58。



3 在**过渡边界条件**的**设置**窗口中，定位到**过渡边界条件**栏。

4 从 *n* 列表中选择**用户定义**。在关联文本框中键入 “`sqrt(ewbe.neff_1)`”，以定义增透膜层的折射率。

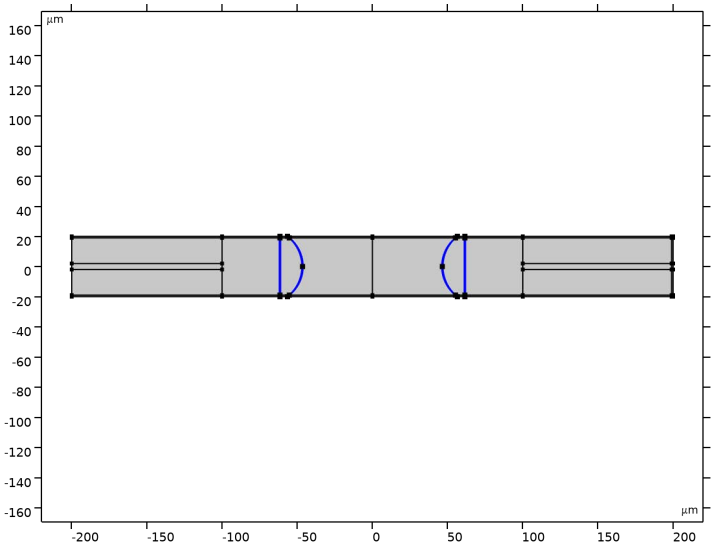
5 从 *k* 列表中选择**用户定义**。在 *d* 文本框中键入“`lda0/4/sqrt(ewbe.neff_1)`”，以定义增透膜层的厚度。

过渡边界条件 2

接下来，添加**过渡边界条件**特征，对透镜表面的增透膜层进行建模。

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**过渡边界条件**。

2 选择 “边界” 21、 23、 25、 43、 45、 47 和 77–84。



3 在**过渡边界条件**的**设置**窗口中，定位到**过渡边界条件**栏。

4 从 *n* 列表中选择**用户定义**。在关联文本框中键入 “`sqrt(n_lens)`”。

5 从 *k* 列表中选择**用户定义**。在 *d* 文本框中键入 “`lda0/4/sqrt(n_lens)`”。

定 义

接下来，为 “电磁波，波束包络” 接口中使用的用户定义相位添加表达式。

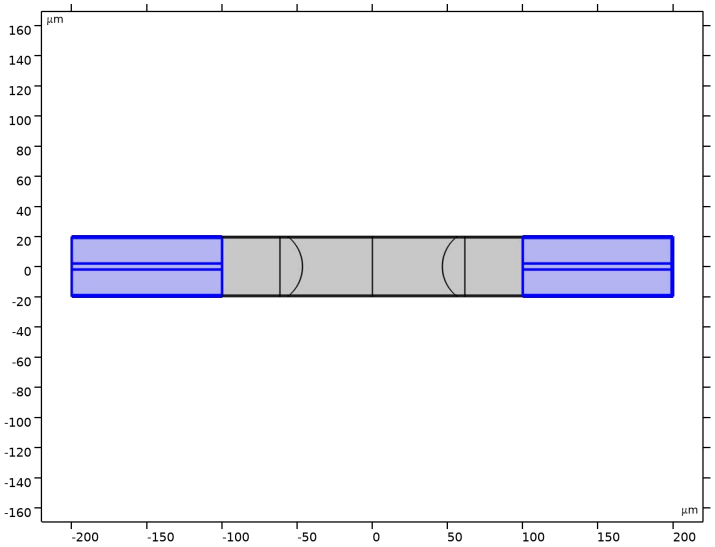
变量 1

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**定义**并选择**变量**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。

3 从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 选择 “域” 1–5 和 24–33。



5 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
psi	ewbe.beta_1*x	rad	

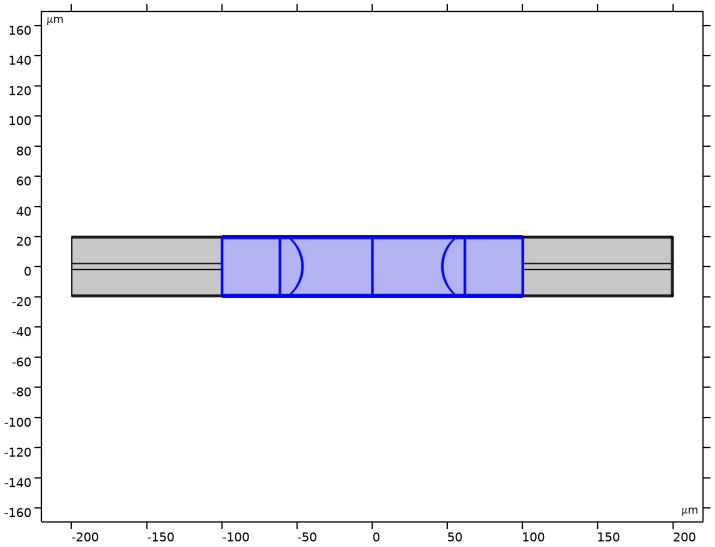
变量 2

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**定义**并选择**变量**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。

3 从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 选择“域”6–23。



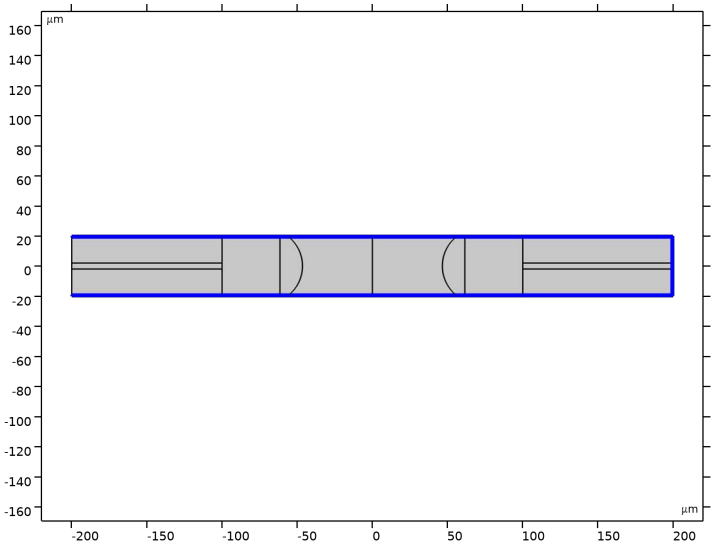
5 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
psi	ewbe.k*x	rad	

完美匹配层 1 (pml1)

1 在**定义**工具栏中单击 **完美匹配层**。

2 选择“域”1、5、6、8、9、11–13、15、17、19–21、23、24 和 28–33，这对应于薄的顶部、底部和最右侧的域。



网格 1

定义一个网格来解析场包络的变化。

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**网格 1** 并选择**全部构建**。

2 在**网格**的**设置**窗口中，定位到**序列类型**栏。

3 从列表中选择**用户控制网格**。

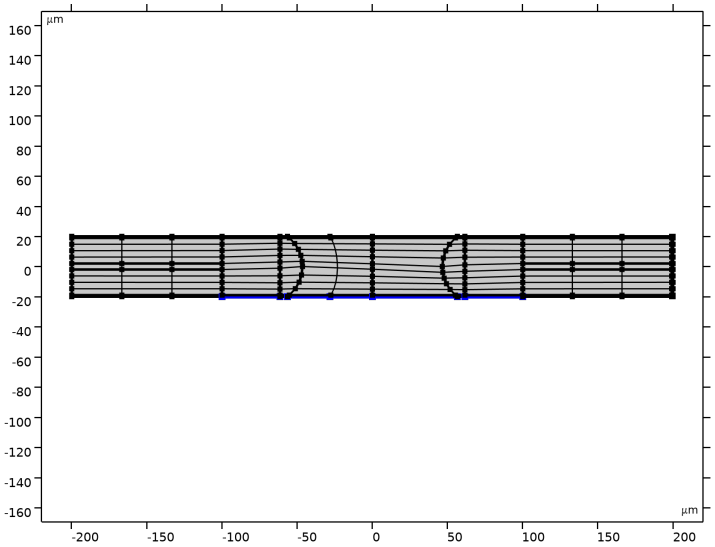
分布 - 空间

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **网格 1** 节点下，单击**分布 1**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “分布 - 空间”。

3 定位到**边界选择**栏。单击 **清除选择**。

4 选择 “边界” 13、 28、 33 和 44。



5 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “15”。

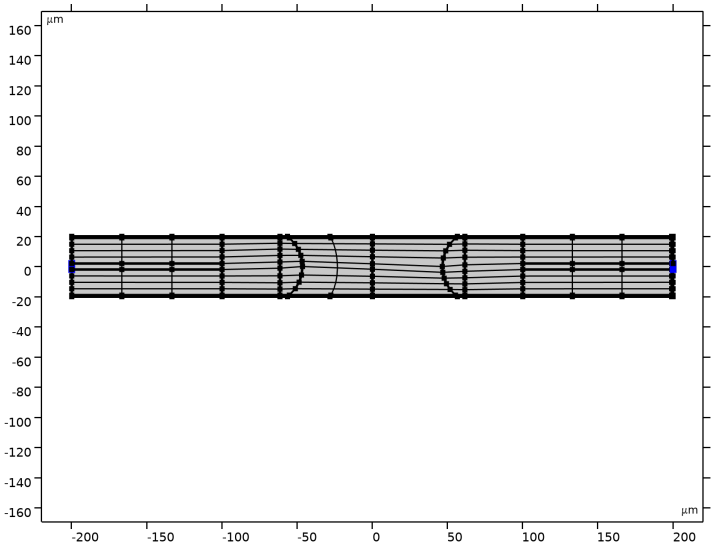
分布 - 芯层

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **网格 1** 节点下，单击**分布 2**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “分布 - 芯层”。

3 定位到**边界选择**栏。单击 **清除选择**。

4 选择 “边界” 5 和 74。



5 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “22”。

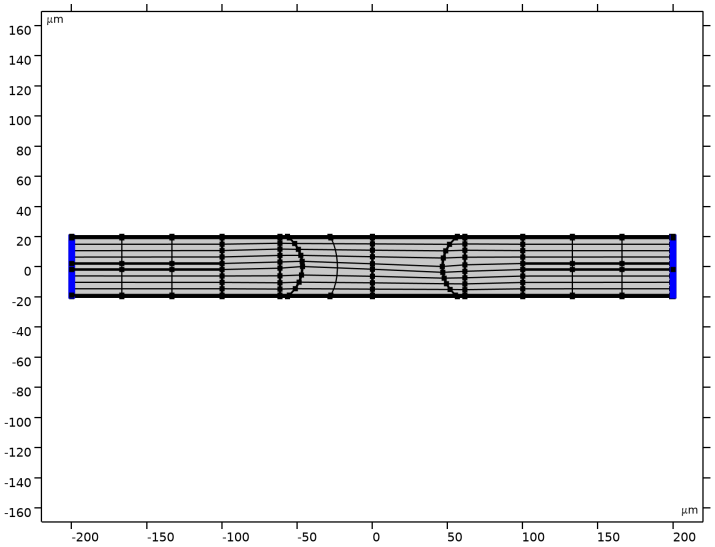
分布 - 包层

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **网格 1** 节点下，单击**分布 3**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “分布 - 包层”。

3 定位到**边界选择**栏。单击 **清除选择**。

4 选择 “边界” 3、 7、 73 和 75。



5 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “80”。

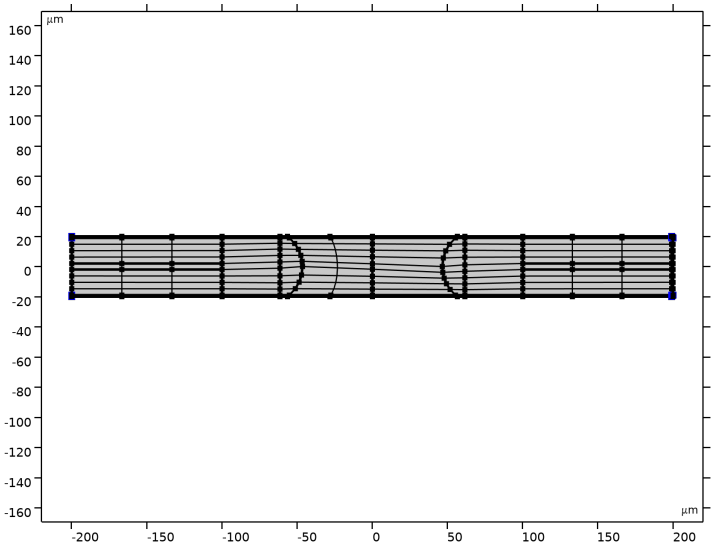
分布 - PML

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **网格 1** 节点下，单击**分布 4**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “分布 - PML”。

3 定位到**边界选择**栏。单击 **清除选择**。

4 选择 “边界” 1、 9、 61、 64、 69 和 70。



5 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “10”。

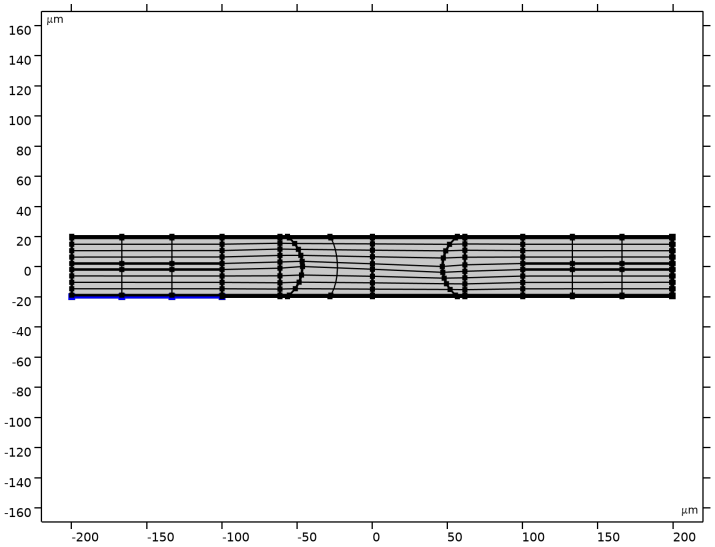
分布 - 输入光纤

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **网格 1** 节点下，单击**分布 5**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “分布 - 输入光纤”。

3 定位到**边界选择**栏。单击 **清除选择**。

4 选择 “边界” 2。



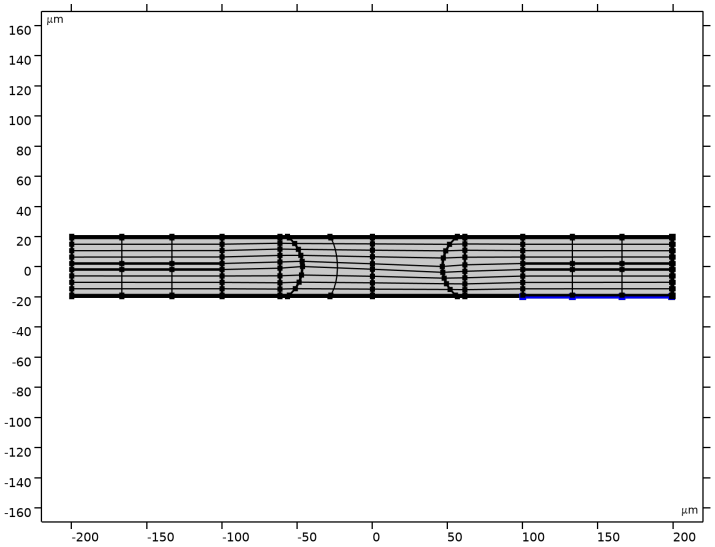
5 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “10”。

分布 - 输出光纤

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**网格 1** 并选择**分布**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “分布 - 输出光纤”。

3 选择 “边界” 51。



4 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “20”。

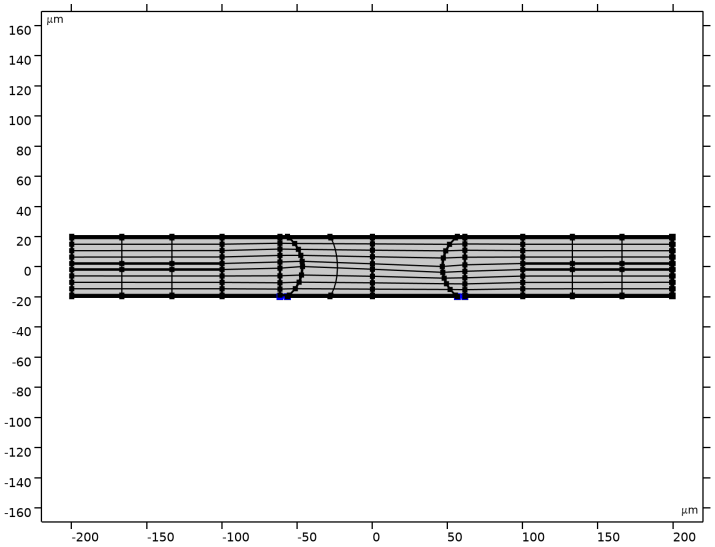
5 右键单击**分布 - 输出光纤**并选择**上移**。

分布 - 透镜

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**网格 1** 并选择**分布**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “分布 - 透镜”。

3 选择 “边界” 22 和 41。



4 单击 **全部构建**。

研究 1

步骤 1：边界模式分析

1 在**模型开发器**窗口的**研究 1** 节点下，单击**步骤 1： 边界模式分析**。

2 在**边界模式分析**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**模式分析频率**文本框中键入 “f0”。

4 选中**围绕偏移量搜索模式**复选框。在关联文本框中键入 “n_core”。

步骤 3：边界模式分析 1

1 右键单击**研究 1** > **步骤 1： 边界模式分析**并选择**复制粘贴**。

2 在**边界模式分析**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**端口名称**文本框中键入 “2”。

4 右键单击**步骤 3： 边界模式分析 1** 并选择**上移**。

步骤 3：频域

1 在**模型开发器**窗口中，单击**步骤 3： 频域**。

2 在**频域**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**频率**文本框中键入 “f0”。

参数化扫描

1 在**研究**工具栏中单击 **参数化扫描**。

2 在**参数化扫描**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 单击 **添加**。

4 在表中输入以下设置：

参数名称	参数值列表	参数单位
df (焦点调整)	-25 -20 -15 range(-10,2,10) 15 20 25	um

5 在**研究**工具栏中单击 **计算**。

结 果

在默认的反射率和透射率图中，将术语 “吸收率” 替换为 “损耗”，原因是这里的反射率和透射率分别指反射回输入光纤的引导模式和耦合到输出光纤的引导模式的光。没有传输到输出光纤的引导模式的光不会被任何材料吸收，而是散失到输出光纤的引导模式以外的辐射模式。

反射率、透射率和损耗 (ewbe)

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**反射率、透射率和吸收率 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “反射率、透射率和损耗 (ewbe)”。

3 定位到**绘图设置**栏。在 **y 轴标签**文本框中键入 “反射率、透射率和损耗 (1)”。

全局 1

1 在**模型开发器**窗口中展开**反射率、透射率和损耗 (ewbe)** 节点，然后单击**全局 1**。

2 在**全局**的**设置**窗口中，定位到 **y 轴数据**栏。

3 在表格中，单击以选择列号为 1、行号为 3 的单元格。

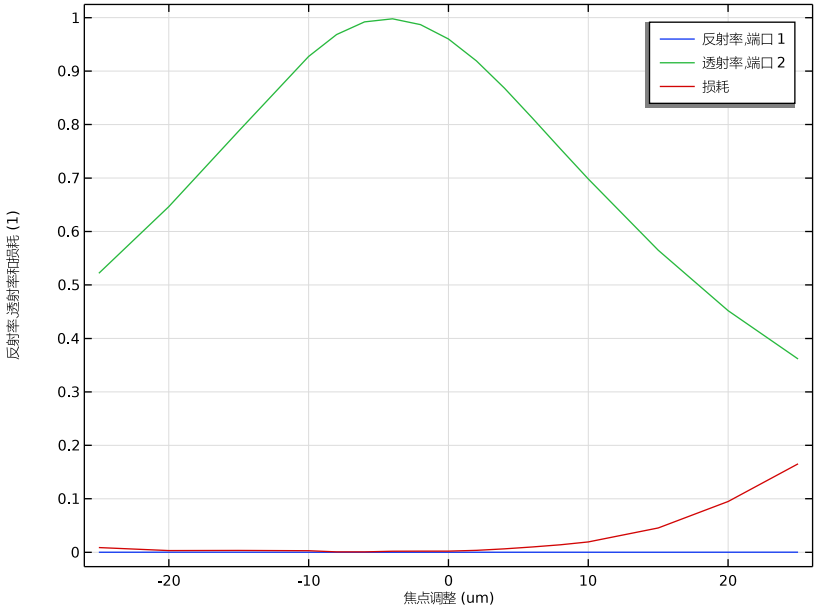
4 单击 **删除**，以删除我们不太关注的表示总透射率和反射率的变量。

将 “吸收率” 变量的描述也替换为 “损耗”。

5 在表中输入以下设置：

表达式	单位	描述
ewbe.Atotal	1	损耗

6 在**反射率、透射率和损耗 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。



耦合损耗可以从上面的绘图中获得，其中最小值出现在透镜移动到比标称焦距更靠近光纤末端 4 μm 时。

电场 (ewbe)

接下来，绘制最大光纤到光纤耦合条件下的场。

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**电场 (ewbe)**。

2 在**二维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**参数值 (df (um))** 列表中选择 **-4**。

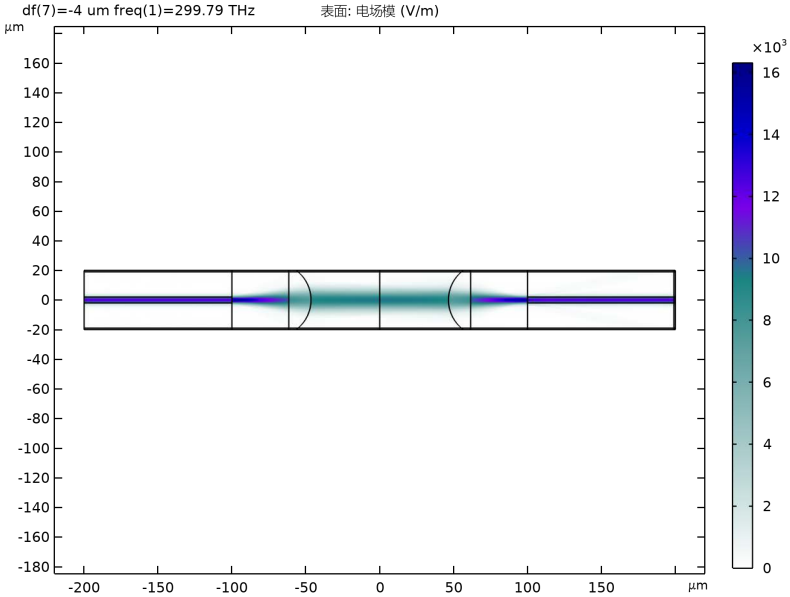
电场

1 在**模型开发器**窗口中展开**电场 (ewbe)** 节点，然后单击**电场**。

2 在**表面**的**设置**窗口中，定位到**着色和样式**栏。

3 从**颜色表**列表中选择 **AuroraAustralis**。

4 在**电场 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。



接下来，检查为每个端口执行边界模式分析所产生的模场图和有效模式折射率。

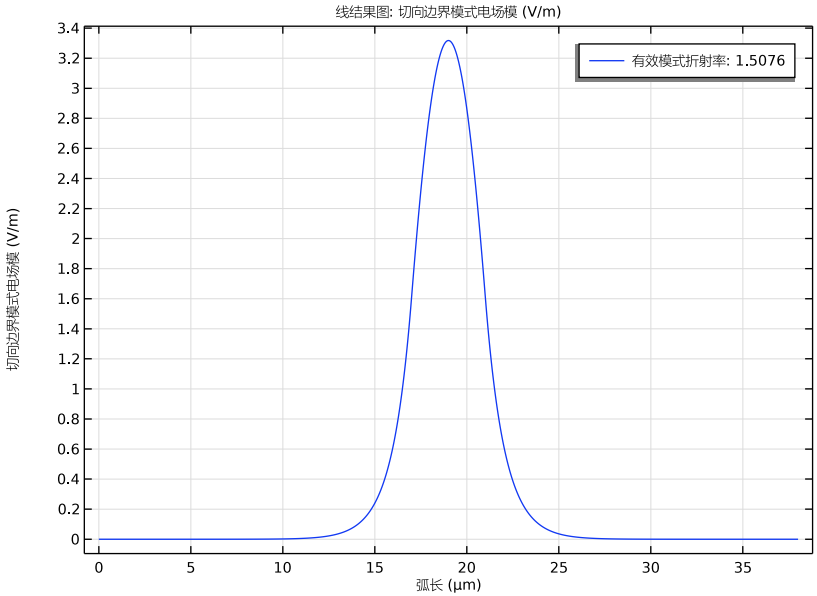
电模场，端口 1 (ewbe)

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**电模场，端口 1 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**参数选择 (df)** 列表中选择**第一个**，原因是所有 `df` 值的模场都相同。

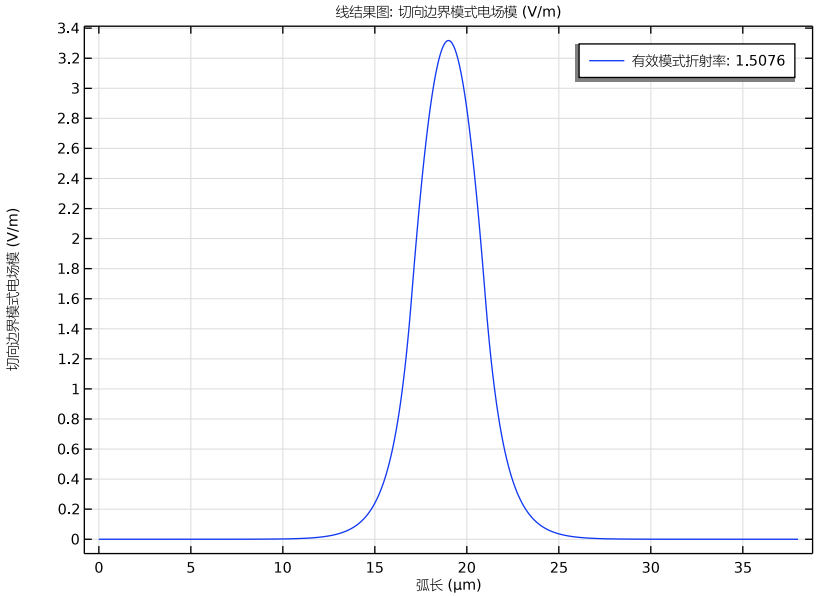
4 在**电模场，端口 1 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。



电模场，端口 2 (ewbe)

1 在**模型开发器**窗口中，单击**电模场，端口 2 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**参数选择 (df)** 列表中选择**第一个**。

4 在**电模场，端口 2 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。